# Fiche de préparation

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la séance : …… | | | Durée de la séance : **5 heures** | | | | | |
| Filière : **Génie électrique – TS** | 1ère année : | **X** | 2ème année | | 3ème année | | Groupe : **GE 104** | |
| Module : **Métier et formation** | | | | | | | | |
| Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :**<br>– distinguer les notions de métier, fonction, tâche, opération et compétence ;<br>– décrire les principales fonctions du technicien spécialisé en génie électrique et les tâches associées ;<br>– décomposer une tâche en opérations en précisant les moyens, la sécurité et les critères de qualité ;<br>– présenter les options et les débouchés de la filière et formuler un projet professionnel argumenté. | | | | | | | | |

| **Introduction** | | **Durée** |
|---|---|---|
| Rappel | Rappel des séances 1 et 2, par questions-réponses :<br>– OFPPT : missions, niveaux de formation, niveau TS (bac + 2 ans) ;<br>– règlement intérieur (assiduité, EPI à l'atelier) ; évaluation : CC, EFM, EFF, stage ;<br>– profil du métier : milieu de travail, qualités requises ; correction du travail demandé (projet professionnel). | 10 min |
| Elément de motivation | Trois offres d'emploi réelles (anonymisées) sont projetées : « technicien de maintenance électrique », « chargé d'affaires en installations électriques », « technicien automatisme ».<br>Questions : « Ces trois postes demandent-ils les mêmes tâches ? Lequel vous attire ? Que faut-il savoir faire pour être recruté ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | **Séance 3 – Fonctions, tâches et options**<br>1. Vocabulaire du métier 2. Analyse de situation de travail 3. Fonction installation 4. Mise en service et maintenance 5. Autres fonctions 6. Options de la filière 7. Débouchés et évolution<br>Quatre activités d'application, dont l'analyse d'une offre d'emploi et le projet professionnel. | 5 min |

| **Stratégies pédagogiques** | **Développement** | **Durée** |
|---|---|---|
| Exposé interactif + exemples au tableau | **1. LE VOCABULAIRE DU MÉTIER**<br>**Métier** : ensemble d'activités exercées par une personne qualifiée (ex. technicien spécialisé en génie électrique).<br>**Fonction** : grand domaine d'activité du métier (ex. maintenance).<br>**Tâche** : travail précis qui donne un résultat observable (ex. remplacer un relais thermique défectueux).<br>**Opération** : étape d'une tâche (ex. consigner le départ, déposer le relais…).<br>**Compétence** : capacité à réaliser une tâche correctement, en mobilisant savoirs, savoir-faire et savoir-être ; chaque module de la formation développe une compétence. | 20 min |
| Exposé + extrait du référentiel de la filière | **2. L'ANALYSE DE SITUATION DE TRAVAIL (AST)**<br>Les programmes de l'OFPPT sont construits selon l'approche par compétences à partir d'une **analyse de situation de travail** : des professionnels décrivent ce qu'ils font réellement.<br>– le **référentiel métier** liste les fonctions, les tâches et les opérations ;<br>– pour chaque tâche : **conditions de réalisation** (outils, documents, seul ou en équipe), **critères de performance** (qualité, délai, sécurité) et **risques** ;<br>– le **référentiel de compétences** traduit ces tâches en modules de formation.<br>*Utiliser le référentiel officiel de la filière remis par l'établissement s'il est disponible.* | 20 min |
| Travail individuel, puis correction orale | ***Activité 1 : métier, fonction, tâche ou opération ?***<br>Énoncé : classer : a) maintenance ; b) serrer les bornes d'un contacteur ; c) technicien spécialisé en génie électrique ; d) câbler l'armoire d'un départ moteur ; e) études et méthodes ; f) mesurer la résistance d'isolement d'un moteur ; g) établir le devis d'une installation.<br>**Corrigé :**<br>Métier : c. Fonctions : a, e. Tâches : d, g. Opérations : b, f (étapes d'une tâche).<br>*Une même action peut être une tâche ou une opération selon le niveau de détail : on en discute avec le groupe.* | 15 min |
| Exposé + photos de chantier et d'atelier | **3. LA FONCTION INSTALLATION / RÉALISATION**<br>– **tâches** : préparer le chantier, lire les plans et schémas, poser les canalisations et les chemins de câbles, monter et câbler les tableaux et armoires, raccorder les récepteurs (éclairage, prises, moteurs), installer la mise à la terre ;<br>– **moyens** : schémas, nomenclature, outillage (pince à dénuder, sertisseuse, perceuse), appareils | 20 min |

| | | |
|---|---|---|
| | de mesure, EPI ;<br>– **critères de qualité** : conformité au schéma et aux normes (NF C 15-100), repérage, propreté, serrage, respect des délais. | |
| Exposé + étude d'une fiche d'intervention de maintenance | **4. MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE**<br>**Mise en service** : contrôles hors tension (continuité, isolement), réglage des protections, essais sous tension, réception avec le client, dossier des ouvrages.<br>**Maintenance préventive** : visites, mesures, serrages, nettoyage, thermographie, selon un planning.<br>**Maintenance corrective** : diagnostic (observer, mesurer, localiser), dépannage, remplacement, remise en service, compte rendu d'intervention.<br>**Sécurité** : consignation, habilitation électrique adaptée, EPI, analyse des risques avant intervention. | 25 min |
| Travail en binôme, puis mise en commun | ***Activité 2 : décomposer une tâche en opérations***<br>Énoncé : tâche « remplacer le relais thermique défectueux d'un départ moteur ». Lister les opérations dans l'ordre, avec les moyens et un critère de qualité pour chacune.<br>**Corrigé (ordre attendu) :**<br>1) Prévenir l'exploitant ; 2) **consigner** le départ (séparer, condamner, identifier, VAT) ; 3) relever le câblage et le réglage ; 4) déposer l'ancien relais ; 5) choisir le nouveau (même plage) ; 6) le poser et le raccorder (serrage) ; 7) **régler à $I_n$** du moteur ; 8) **déconsigner** ; 9) essais ; 10) compte rendu.<br>Critères : sécurité respectée, réglage correct, moteur fonctionnel, intervention notée. | 20 min |
| — | **PAUSE** | 15 min |
| Exposé + exemples de documents (devis, schéma, programme d'automate) | **5. LES AUTRES FONCTIONS**<br>**Études et méthodes** : dimensionner (sections, protections), choisir le matériel, dessiner les schémas (logiciels de DAO), chiffrer un devis, préparer le dossier technique.<br>**Automatismes** : câbler et programmer des automates programmables, paramétrer des variateurs, capteurs et interfaces homme-machine.<br>**Encadrement / organisation** : planifier les travaux, répartir les tâches, faire respecter la sécurité, gérer le matériel, rédiger des rapports.<br>**Technico-commercial** : conseiller le client, proposer une solution, présenter une offre, assurer le suivi.<br>**Qualité, sécurité, environnement** : appliquer les procédures, trier les déchets (DEEE), économiser l'énergie. | 20 min |
| Travail en binôme sur offres d'emploi | ***Activité 3 : analyser une offre d'emploi***<br>Énoncé : pour l'offre « technicien de maintenance électrique » distribuée, relever : a) les fonctions et tâches demandées ; b) les compétences techniques ; c) les qualités personnelles ; d) les modules de la formation qui y préparent.<br>**Corrigé (exemple) :**<br>a) maintenance préventive et corrective, mise en service ; b) lecture de schémas, diagnostic, automates, variateurs ; c) rigueur, réactivité, travail en équipe, respect de la sécurité ; d) tableaux électriques, machines électriques, automatismes, HSE. | 20 min |
| Exposé + échange avec les stagiaires | **6. LES OPTIONS DE LA FILIÈRE**<br>Après la 1re année (tronc commun), le stagiaire peut être orienté vers une **option** selon l'offre de l'établissement, ses résultats et ses vœux. Exemples d'options en génie électrique :<br>– **électricité industrielle / maintenance** : équipements, moteurs, variateurs ;<br>– **électricité du bâtiment** : installations résidentielles et tertiaires ;<br>– **automatismes et instrumentation** : automates, capteurs, régulation ;<br>– **énergies renouvelables** : photovoltaïque, efficacité énergétique.<br>*La liste des options, leurs conditions d'accès et le calendrier d'orientation sont à confirmer auprès de l'établissement.* | 20 min |
| Exposé + témoignages (vidéo ou ancien stagiaire) | **7. DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE**<br>– **secteurs** : industrie (automobile, agroalimentaire, cimenteries, mines), BTP, distribution d'énergie, énergies renouvelables, services de maintenance, bureaux d'études, ventes de matériel ;<br>– **postes** : technicien d'installation, de maintenance, de mise en service ; dessinateur-projeteur ; technico-commercial ;<br>– **évolution** : chef d'équipe, chef de chantier, responsable maintenance ; création de sa propre entreprise ; poursuite d'études selon les passerelles. | 15 min |
| Travail individuel écrit, puis présentation orale de quelques stagiaires | ***Activité 4 : mon projet professionnel***<br>Énoncé : rédiger en 10 lignes : le poste visé, la fonction principale, trois tâches de ce poste, l'option souhaitée et pourquoi, les modules à travailler en priorité.<br>**Critères d'appréciation :** cohérence entre poste, fonction et option ; tâches correctement formulées (verbe d'action + objet) ; argumentation personnelle. | 20 min |

| Conclusion | | Durée |
|---|---|---|
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires :<br>– Métier → fonctions → tâches → opérations ; une compétence = savoir réaliser une tâche selon des critères.<br>– Fonctions : installation, mise en service, maintenance, études, automatismes, encadrement, technico-commercial, QSE.<br>– Options en 2e année selon l'offre de l'établissement ; nombreux débouchés et évolutions possibles. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) :<br>***Exercice A***<br>Définir fonction, tâche et opération avec un exemple pour chacune.<br>[Fonction : maintenance ; tâche : remplacer un contacteur ; opération : consigner le départ]<br>***Exercice B***<br>Citer quatre fonctions du technicien spécialisé en génie électrique et une tâche pour chacune.<br>[Installation : câbler une armoire ; mise en service : mesurer l'isolement ; maintenance : dépanner un moteur ; études : établir un devis]<br>***Exercice C***<br>Ordonner : déconsigner, régler, consigner, essayer, remplacer, rédiger le compte rendu.<br>[Consigner → remplacer → régler → déconsigner → essayer → rédiger le compte rendu] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du module « Métier et formation » selon le plan de l'établissement.<br>Travail demandé : rechercher deux offres d'emploi de technicien en génie électrique et y relever les fonctions et les tâches. | 5 min |